

**BHARATHIAR UNIVERSEITY, COIMBATORE.****DIPLOMA IN FOUR WHEELER MECHANISM  
(Community College)****(for the candidates admitted form the academic year 2011-12 onwards)****SCHEME OF EXAMINATIONS**

| <b>S.NO</b> | <b>SUBJECT</b>                                             | <b>MARKS</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1           | தாள் -1 மனிதவள மேம்பாடு                                    | 100          |
| 2           | <b>PAPER-II Automobile Engineering -I</b>                  | <b>100</b>   |
| 3           | <b>Paper III Automobile Engineering -II</b>                | <b>100</b>   |
| 4           | <b>PRACTICAL –I Engine testing and troubleshooting lab</b> | <b>100</b>   |
| 5           | <b>PRACTICAL-II Vehicle serving and testing lab</b>        | <b>100</b>   |
|             | <b>TOTAL</b>                                               | <b>500</b>   |

### தாள் -1 மனிதவள மேம்பாடு

**அலகு-1** தொழில்திறன் வளர்த்துக் கொள்ளுதல்-தொடர்புத்தாக்க முயற்சி- அன்றாட வளர்ச்சி – தேவைக்கேற்ப வளர்ச்சி – சந்தைப்போக்கைக் கவனித்தல் - கூட்டுறவு முயற்சி - இதழ்கள், நூல்கள், இணையத்தை பயன்படுத்துதல்

**அலகு-2** உடல்திறன் பாதுகாப்பு: இயம, நியம இருக்கைப் பயிற்சி - பொதுசுகாதாரம் - உணவு நலம் - வருமுன் காத்தல் உணவுநலம்- வருமுன் காத்தல்

**அலகு-3** மனநல பாதுகாப்பு- மனநல பயிற்சி- மூச்சுப் பயிற்சி – தியானம் - நல்லெண்ணங்களை வளர்த்துக்கொள்ளுதல் - இயற்கையிடம் இணக்கத்தை உணர்தல் - தன்னை அறிதல்

**அலகு-4** தொடர்புக்கலை- பேச்சுத்திறன்- உரையாடல் பயிற்சி- மற்றவற்றை, மற்றவர்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல் - மதிப்பிடப்பட்ட தன் கருத்தை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சொற்களில் உறுதிப்பட தெரிவிப்பதற்கான பயிற்சி

**அலகு-5** சமூக பொறுப்புணர்வு- பொதுநலம் பேணுதல்- மற்றவர்க்கு உதவுதலின் அவசியம்- நமதுபண்பாடு கட்டமைத்த அற உணர்வுகளும் கடமைகளும்- நமது சட்ட- அரசஅமைப்பை அறிதல்பொறுப்புள்ள குடிமகனின் கடமைகள்

### பார்வை நூல்

யோகிகுந்தானந்த பாரதி(2001) - திருமந்திர விளக்கம் - மணிவாசகர் பதிப்பகம்- சிதம்பரம்

**Paper II : Automobile Engineering -1****UNIT-1.**

ENGINE: Two stroke engine , Four stroke engine, Cylinder Head, Cylinder block, Crank case, sump, Cylinder liners, Piston types, Piston rings, Connecting rods, Crank shaft, Valves, Valve actuating mechanisms, Drive mechanisms, Combustion CI and SI engine. Type of Engine, Vibration Damper, Super charger, Turbo Charger.

**UNIT-2.**

FUEL FEED SYSTEM: Carburetor, Air / Fuel mixture , Cold Starting, Idle, Normal Running, Acceleration and Transfer Circuits, Multi Point Fuel Injection System ,Diesel fuel injection pump, Construction and working of governor, Fuel injector – type s of nozzle, Common Rail Direct Injection.

**UNIT-3.**

Cooling System: Engine Heat transfer, Necessity of cooling – air cooling, water cooling, system, Pumps cooling, Radiator, Thermostat Valve, Antifreeze solution, Radiator Fan.

**UNIT-4.**

LUBRICATION SYSTEM: Properties of lubricants, Lubrication system – splash, Forced, Dry Sump and Wet Sump, Oil Filters, Oil Pumps.

Flywheel, Clutch, Gear Box: Need of Fly Wheel, Types of Clutch's – Cone clutch, Single plate dry clutch, Multi plate clutch , Diaphragm.

**UNIT-5.**

Type of gear box – Constant mesh gearbox , Sliding mesh gear box, Synchronizer gear box, Automatic gear box.

**TEXT BOOK:**

- 1.V.GANASAN (10<sup>th</sup> edition 2010 )“Internal Combustion Engine”, Tata McGraw, New Delhi
- 2.Kirpal singh ”AUTOMOBILEENGINEERING “Volume-1,. Standard Publishers.
- 3.Robert Bosch (2004 )“ Automotive Hand book” 5<sup>th</sup> edition ,.

### **Paper III : Automobile Engineering -II**

#### **UNIT-1.**

PROPELLER SHAFT, FINAL DRIVE AND AXLE: Need of Propeller shaft, Type of propeller shaft – Torque tube Drive, Hotchkiss Drive, Universal Joint, Slip Joint, Need of Differential, Final Drive, Axle – Semi floating axle, fully floating axle, Three Quarter Floating axle.

#### **UNIT-2.**

STEERING AND SUSPENSION: Steering Geometry - camber, caster, king pin angles, Toe In, Toe out, Steering – Ackerman Steering Mechanism, Rack and pinion gear box, Recirculating ball type, Suspension – Independent suspension system, Dependent suspension system.

#### **UNIT-3.**

BRAKES AND TYRES: Distribution of brake force on front and rear wheel, Disc brake, Drum brake, Tyre – Tube Tyre, Tubeless Tyre.

#### **UNIT-4.**

ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEM: Application of electricity in automobiles, Starting, Charging, Lighting and Accessory system, Application of basic electronic components in automobiles.

#### **UNIT-5.**

ADVANCE TECHNOLOGY IN AUTOMOBILES: Global Positioning System, Navigation system, Air bags, Seat Belt, Anti lock braking system, Adaptive cruise control, Hybrid Vehicles – Layout's, Fuel cell.

#### **TEXT BOOK:**

Kirpal Singh "AUTOMOBILE ENGINEERING" Volume-2, 10<sup>th</sup> edition 2010. Standard Publishers.

Keith Owen and Trevor Coley "Automotive Fuel Reference book", SAE 1995

### **Practical I : Engine testing and troubleshooting lab**

1. Carburetor trouble shooting and servicing.
2. Ignition system trouble shooting and servicing.
3. Cylinder bore, connecting rod, crank shaft, cam shaft measurement.
4. Tappet clearance measurement.
5. Nozzle testing and fuel injection pump testing.
6. Battery testing, honing servicing and testing, gauges and lighting setting.
7. Servicing of Dynamo and alternator.
8. Starting system trouble shooting.
9. Compression test, Vacuum test, diesel and Petrol Engine.
10. Engine assembling and dismantling.

### **Practical II : Vehicle serving and testing lab**

- 1 Servicing of diaphragm clutch, Single plate clutch, multi plate clutch.
- 2 Servicing of constant mesh gear box, sliding mesh gear box and synchromesh gear box.
- 3 Differential unit assembly and servicing.
- 4 Transaxle assembly servicing.
- 5 Servicing of different type of rear axle assembling (light duty and heavy duty vehicles.
- 6 Brake system servicing and trouble shooting (hydraulic brake, air brake – disc brake, drum brake).
- 7 Wheel alignment testing.
- 8 Ackerman steering geometry verification.
- 9 Servicing of steering gear box (re-circulating ball type and rack and pinion gear box.
- 10 Servicing of accessories such as wiper system and air conditioning unit.

\* \* \* \* \*